2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤 대회 안내

1 대회 개요

□ **대회명: 『2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤』**

□ **목적**

포항시 '디지털 트윈 시범구역 조성(농어촌형) 사업'에서 개발된 디지털 트윈 서비스와 데이터를 활용하여, 대학(원)생들이 지역 문제를 해결하는 창의적인 AI Agent를 개발하는 학생 해커톤입니다. 단순 아이디어 제안을 넘어, 실제로 동작하는 프로토타입 수준의 AI Agent를 구현하여 지역 사회에 기여할 수 있는 실질적 서비스 모델을 도출하는 것을 목표로 합니다.

□ **주최 및 주관**

- (주최) 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원, 경상북도, 포항시
- (주관) 포항공과대학교 미래도시연구센터
- (협력) 포항소재산업진흥원, 네트로, 세오, 이에스이, KT, 경북ICT융합산업진흥협회, 도시재생안전협회

□ **참가 대상**

- AI·Agent·디지털 트윈·지역 문제 해결에 관심 있는 대학(원)생 (휴학생 참여 가능)
- 2인~4인 이내의 팀을 구성하여 참가 신청

[본선 진출시 혜택]

❖ 전문가 멘토링 제공: 현직 AI 분야 전문가로부터 팀별 멘토링 제공
❖ AI 월간 구독 제공: 팀별 서비스 디벨롭 기간동안 활용할 수 있는 AI 구독 제공
❖ 수상 혜택: 우수 팀에게는 총 750만 원 규모의 상금 및 수상 인증서 수여
❖ 현장 연계 기회: 우수 프로젝트는 지역 사업과 연계하여 현장에 적용해 볼 수 있는 기회 제공

2 대회 주제 및 일정

□ 해커톤 대회 주제

- 생성형 AI를 활용하여, 디지털 트윈 기술이 적용된 포항시 구룡포 지역의 환경·안전·관광 분야에서 사용자가 쉽고 유용하게 도움을 받을 수 있는 AI Agent 제작

□ AI Agent 정의 및 개발 요건

- 생성형 AI(LLM) 활용 : 사용자의 자연어 입력을 이해·응답
- 디지털 트윈 데이터 연동 : 제공 데이터/API를 최소 1개 이상 실제 호출·활용
- 문제 해결형 동작 : 단순 질의응답을 넘어 특정 판단·추천·경보·시각화 등 유용한 결과 제공

[예시] (참고용)
· 대기·수질 데이터를 읽어 위험 시 알림·대응요령을 안내하는 환경 안전 에이전트
· 방파제 보행자/기상 데이터로 위험 접근을 경보하는 안전 안내 에이전트
· 수산물 유통 데이터로 어획량·시세를 질의응답·예측하는 정보 에이전트

□ 활용 가능한 디지털 트윈 서비스 및 데이터

참가자들은 구룡포 디지털 트윈 시범구역[1]에서 구축(예정)된 서비스·데이터를 기반으로 AI Agent를 개발

분야	서비스명	내용
1차 년도 (환경)	대기오염 환경 분석 예측 서비스	실시간 대기질 모니터링과 예측 분석을 통한 환경 관리
	해양오염 환경분석 예측 서비스	해양생태계 분석과 수질 관리를 위한 종합 솔루션
	트윈으로 지키는 선박안전	디지털 트윈 기반 선박 안전 관리 시스템
	노후 선박 밀도에 따른 환경변화 분석 관리	탄소배출 관리와 환경 영향 분석
2차 년도 (안전)	구룡포항 특화형 침수예측 및 대응 서비스	해안가 침수 주요 원인인 강우와 월파를 통합 예측하는 트윈 서비스
	디지털 트윈 기반 방파제 보행자 이동 예측 및 안전경보 서비스	기상·보행자 실시간 데이터를 디지털 트윈 공간에 연계. 방파제 내 위험 접근 상황을 실시간 예측·시각화·경보하는 통합 안전관리 서비스
	수산물 유통 정보화 디지털 트윈 서비스	수산물 유통 데이터를 기반으로 어획량·시세·교통을 통합 예측하여 디지털 수산물 경매장 기능과 예측

1) 포항시 구룡포는 2024년 과학기술정보통신부가 주관한 '디지털 트윈 시범구역 조성'공모에서 농어촌형 분야 최종 선정지역으로 3개년(2024-2026년) 구룡포·호미곶 일대 11.57km²(350만평)를 3차원 디지털 공간으로 구현하는 혁신적인 프로젝트를 추진 중에 있음

		결과를 시각적으로 표현한 디지털 트윈 기반 수산물 유통 예측 서비스
3차 년도	화재 확산 대피 예측 시뮬레이션 서비스	화재감지장비, 기상정보, 공간정보를 기반으로 CA 모델을 활용해 화재 확산범위를 예측하고 SUMO 모델을 통해 보행자 이동·대피 소요시간을 분석하여 대피 안내정보를 산출

※E-UM 디지털트윈 포항 (https://pohang-eum.kr/) 에서 제공되지 않는 데이터는 공공데이터 (https://www.data.go.kr/) 를 활용할 수 있음

□ 대회 일정

신청서 접수	서면 평가/ 본선 진출팀 발표	서비스 디벨롭 & 온라인 멘토링	해커톤 본선
7.20 ~ 8.30	9.4	9.7 ~ 9.28	9.29
– 구글폼을 통한 참가 신청 – 팀 단위(2~4인) 지원 필수	– 내부 심사 기준에 따라 기획서 평가 – 본선 진출팀 총 5팀 선정 – 결과 발표(9.7)	– 사전 교육 – AI 현직 전문가 팀별 멘토링 (중간 점검 및 피드백 제공)	– 본선 오프라인 경진대회 – 팀별 최종 발표 및 심사 진행

※ 추진 일정 및 세부 내용은 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있음

□ 신청서 접수 방법

- ① 첨부된 신청서 및 아이디어 기획서를 작성 후 ② 구글폼을 통해 신청 접수
  - **구글폼 신청 링크**: https://forms.gle/56y3XCZdiSBpkrLr7
    (접수 완료 시 기입하신 이메일로 접수 완료 메일이 발송됩니다.)
  - **신청 마감일: 8월 30일(일) 까지 접수**
  - 구글폼을 통한 신청에 오류 발생 시 아래 문의처로 연락바랍니다.

□ 서비스 기획서 서면평가 심사 기준

항목	내용	배점
구체성 및 논리성	기획서가 충실히 작성되었으며 구체적이고 논리적으로 작성되었는가? (기술적 구현 방법, 서비스 흐름 등)	30점
주제 적합성	기획안이 대회 주제에 부합하는가	25점
실현 가능성	제안한 아이디어가 현실적으로 실행 가능한가	25점
지역 사회 기여도	해당 서비스가 지역 사회에 긍정적 영향을 줄 수 있는가	20점
합계	–	100점

※ 본선 평가 기준은 별도 공지 예정

□ 최종 수상자(팀)

- 상장 및 상금 수여: 총 5개 (총 상금 750만원)

대회명	구분	상금	수상 규모
2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤	대상 (경북도지사상)	3,000,000원	1팀
	최우수상 (포항시장상)	2,000,000원	1팀
	우수상 (POSTECH 미래도시연구센터장상)	1,500,000원	1팀
	장려상 (POSTECH 미래도시연구센터장상)	500,000원(팀당)	2팀
합계	–	**7,500,000원**	**5팀**

※ 적합자가 없을 시 수상내역이 변경될 수 있으며, 상금은 세액이 제외된 금액으로 지급함

3 기타 유의사항 및 문의처

□ 기타 유의사항

- 본 공모전의 계획과 일정은 사정에 의해 일부 변경(조정)될 수 있음
- 근무시간(9:00-18:00) 이후 관련 문의 대응이 어려울 수 있으니 근무시간 내 문의 권장
- 수상작에 한해 주최/주관기관에서 성과 홍보 등 공익적 목적으로 활용 및 이용할 수 있으며 입상하지 않은 출품작은 공모전 종료일로부터 3개월 이내 모두 폐기됨
- 제안 아이디어의 저작권(저작재산권과 저작인격권)은 출품자에게 있으며, 출품작에 대한 제3자의 저작권, 특허권, 초상권 등 모든 지적재산권 및 정보의 무단 사용 등으로 발생하는 민/형사상 책임은 출품자에게 있음
- 아래 사항에 해당될 경우 심사에서 제외되며, 추후 수상 후에도 해당 사실이 밝혀질 경우 수상 취소 및 상금을 환수할 수 있음. 이로 인한 모든 민/형사상 책임은 출품자에게 있음

  1) 타 공모전 출품작 또는 수상작일 경우

  2) 대리작 또는 표절작일 경우

  3) 참가신청서 및 PPT 자료 등 허위 작성한 경우
- 제공된 디지털 트윈 데이터·API는 대회 목적 내에서만 사용하며, 개인정보·민감정보가 포함된 경우 관련 법령을 준수하여야 함
- 시상금에 대한 제세공과금은 수상자가 부담함

□ 문의처

- 담당자: 포항공과대학교 미래도시연구센터 권소현
- 이메일: ikwon@postech.ac.kr
- 연락처: 054) 279-9154